

Modelos de supervivencia

Proyecto

Fecha de entrega: 20 de octubre

Instrucciones. El proyecto se puede realizar en equipos de máximo 3 integrantes. Se entregará de forma física a la hora de la clase y no habrá prórroga. El código utilizado para realizar el análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará –de forma digital– en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en su reporte el cual no deberá superar las 10 cuartillas.

1. Para los tiempos de supervivencia de tu base de datos ajusta un modelo paramétrico (e.g. Weibull, log normal, Gompertz, etc) justificando la elección de la distribución y reportando:
 - (a) Los estimadores máximo verosímiles junto con sus intervalos de confianza al 95%.
 - (b) Las funciones de supervivencia y de riesgo estimadas, junto con sus intervalos de confianza al 95%.
 - (c) La mediana del tiempo de supervivencia junto con su intervalo de confianza al 95%.
2. Ajusta el estimador de Kaplan–Meier y compáralo con la función de supervivencia estimada mediante el modelo paramétrico. Discute si el modelo paramétrico parece describir adecuadamente los datos.
3. Ajusta una regresión de Cox reportando de manera adecuada:
 - (a) Reporta e interpreta los efectos de las covariables mediante razones de riesgo (HR), sus intervalos de confianza al 95% y las pruebas de hipótesis correspondientes. Evalúa también la significancia global del modelo. De considerarlo necesario, realiza una selección de variables o modifica la especificación del modelo, justificando las decisiones realizadas.
 - (b) Verifica el supuesto de riesgos proporcionales y realiza un análisis de residuales. Identifica posibles problemas con el modelo y, de ser necesario, propón e implementa modificaciones adecuadas.

4. Ajusta un modelo de regresión paramétrico utilizando la distribución elegida en el primer inciso. Interpreta adecuadamente los efectos de las covariables y compara los resultados, supuestos y conclusiones con los obtenidos mediante la regresión de Cox.